

60V · 1 fase · 1 Pico · todo low-side (sin bootstrap) · Q2 = 3×IRF640N en paralelo · lazo de potencia SOLDADO y corto

REGLAS DURAS: (1) lazos de potencia (Q1-D1-presa Y Q2-D2-presa) **SOLDADOS y cortos** — el pico de apagado mata el MOSFET. (2) **disipador** en Q1 y en los 3 Q2 (Q1~12W, Q2 pulsado). (3) $R_g = 15\Omega$ (Q2: uno por CADA gate, anti-oscilación) — el lazo+snubber+TVS doman el pico, no el Rg. (3b) snubber + TVS **pegados** a cada MOSFET, patas cortas. (4) Q2 conmuta 40-60A $\Rightarrow$ su 4x**TVS es el clamp principal**. (5) trabajar a **60V** (cabeza $\sim 90V$, NO 120V). (6) bleeder $\cdot$ medir $<10V$ antes de tocar $\cdot$ gafas $\cdot$ una mano.